ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Oscillateurs mécaniques

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · OSCILLATEURS MÉCANIQUES · EXERCICES 02

6 *exercices de synthèse*

Ici, les notions se mélangent comme dans une vraie épreuve : statique et dynamique, période et pesanteur, résonance, lecture d'oscillogramme et énergie. Chaque énoncé est autonome, avec toutes les données nécessaires. Cherche d'abord au brouillon, rédige comme au Bac, puis vérifie tout dans corr_p2.html.

✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 50 min | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p2.html. Rédige chaque réponse en trois temps : formule littérale, substitution numérique, résultat avec unité. Les questions s'enchaînent : une erreur à la 1) ne doit pas t'empêcher de traiter la suite avec le résultat de l'énoncé.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

02 Notions croisées (exercices 1 à 3)

03 Épreuve type Bac (exercices 4 à 6)

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE

Notions croisées — masse, raideur, énergie

✏️ EXERCICE 1 — VRAI OU FAUX ? LES RÉFLEXES DU CHAPITRE (★)

Cinq affirmations, cinq pièges classiques d'épreuve. Pour chacune, répondre Vrai ou Faux et justifier en une ligne à l'aide d'une formule ou d'une définition du cours.

— a) La période propre T_0 d'un pendule élastique dépend de l'amplitude initiale des oscillations.

— b) La période propre d'un pendule élastique vaut

$T_0 = 2\pi\sqrt{(k/m)}$.

— c) Pour un pendule simple, T_0 augmente lorsqu'on allonge le fil.

— d) Sans frottement, l'énergie mécanique

$E = \frac{1}{2}m\cdot v^2 + \frac{1}{2}k\cdot x^2$

reste constante au cours du temps.

— e) Un oscillateur libre amorti finit par s'immobiliser à sa position d'équilibre.

✏️ EXERCICE 2 — PENDULE ÉLASTIQUE VERTICAL, ÉTUDE COMPLÈTE (★★)

Une masse

$m = 0{,}10\ kg$

est accrochée à l'extrémité d'un ressort vertical de raideur

$k = 10\ N\cdot m^{-1}$.

On prend

$g = 9{,}8\ m\cdot s^{-2}$.

À l'équilibre, le ressort est déjà allongé ; on écarte ensuite la masse verticalement de

$X_m = 4{,}0\ cm$

de cette position d'équilibre et on la lâche sans vitesse : elle oscille sans frottement.

— 1) Faire le bilan des forces exercées sur la masse à l'équilibre statique, et montrer que l'allongement du ressort y vaut

$\Delta l = m\cdot g/k$.

Le calculer en cm.

— 2) Calculer la période propre T_0 des oscillations.

— 3) La pesanteur modifie-t-elle la période ? Justifier par la formule de T_0.

— 4) Calculer l'énergie mécanique

$$E = \tfrac{1}{2}k \cdot X_m^2$$

en mJ, puis la vitesse maximale

$$v_{max} = \sqrt{(2E/m)}.$$

✏️ EXERCICE 3 — MESURER LA PESANTEUR LUNAIRE AVEC UN PENDULE (★★)

Sur la Lune, un astronaute écarte un pendule simple de longueur

$$l = 1{,}0 \text{ m}$$

puis le lâche. Il chronomètre

$$n = 10 \text{ oscillations}$$

en

$$t = 50 \text{ s}.$$

Rappel :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)}.$$

Sur Terre, avec

$$g = 9{,}8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2},$$

un pendule de même longueur a une période

$$T_0 = 2{,}0 \text{ s}.$$

— 1) Calculer la période T du pendule sur la Lune.

— 2) En déduire l'intensité de la pesanteur lunaire g'.

— 3) Vérifier la cohérence avec le rapport théorique

$T/T_0 = \sqrt{(g/g')}$.

— 4) Expliquer en une phrase pourquoi un même pendule bat plus lentement sur la Lune que sur la Terre.

03 THÈME 03 · ÉPREUVE TYPE BAC

Résonance, amortissement et horlogerie

✏️ EXERCICE 4 — LA BALANÇOIRE ET LA RÉSONANCE (★★★)

Une balançoire est assimilée à un pendule simple de longueur

$l = 2{,}4$ m

($g = 9{,}8$ m·s^{-2}). Un parent la pousse périodiquement, doucement et à une cadence parfaitement régulière.

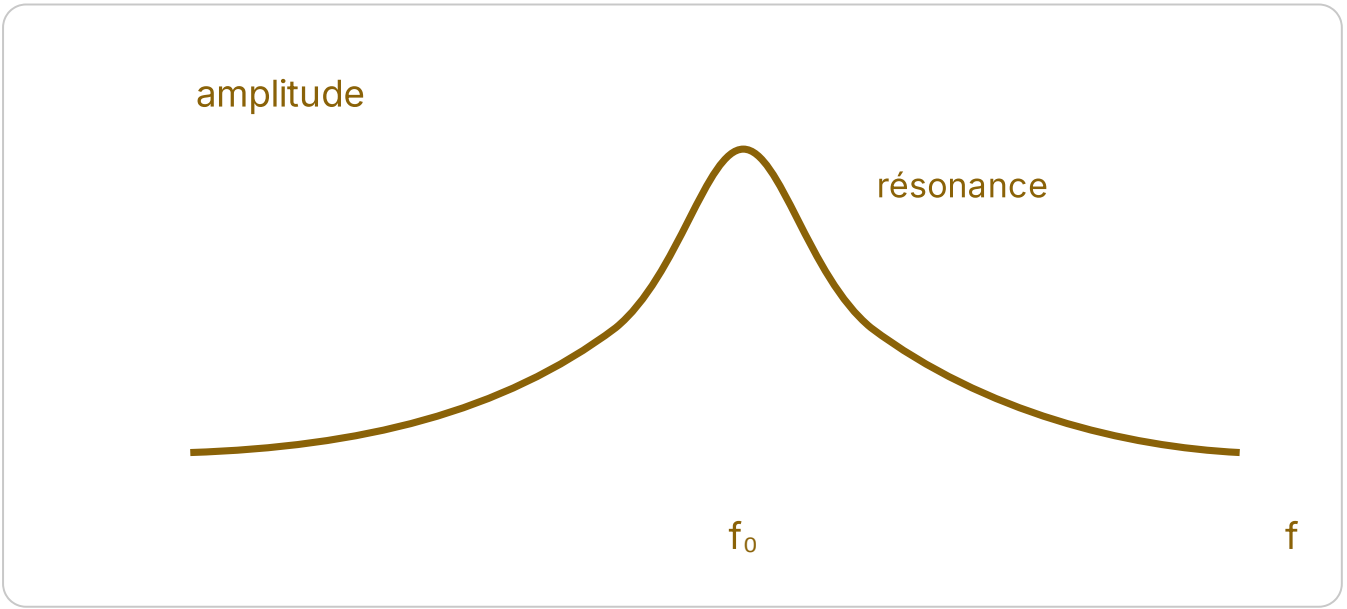


Figure 1 — Réponse d'un oscillateur forcé : l'amplitude passe par un maximum quand la fréquence de l'excitateur vaut f_0.

— 1) Calculer la période propre

$T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)}$

puis la fréquence propre

$f_0 = 1/T_0$.

— 2) À quelle cadence le parent doit-il pousser pour que l'amplitude devienne grande ? Nommer le phénomène et l'illustrer avec la figure 1.

— 3) Après un certain temps, l'amplitude cesse d'augmenter : expliquer pourquoi en termes d'énergie.

— 4) Citer un exemple de résonance mécanique utile, et un exemple dangereux.

✏️ EXERCICE 5 — LECTURE D'UN OSCILLOGRAMME AMORTI (★★★)

Un oscillateur élastique horizontal (m = 0,50 kg, k = 50 N·m^{-1}) est écarté de 10 cm de sa position d'équilibre puis lâché. Un logiciel d'acquisition trace x(t) (figure 2) et l'on relève les trois premiers sommets.

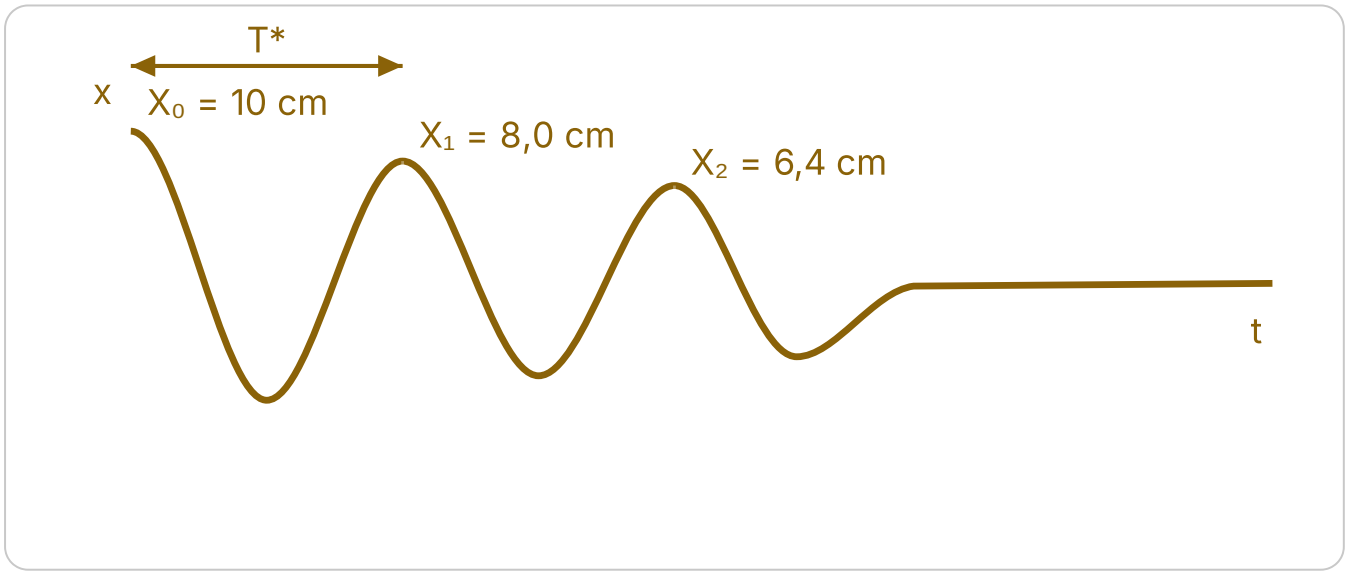


Figure 2 — Élongation x(t) : les sommets X_0, X_1 et X_2 se succèdent d'une pseudo-période T ; l'amplitude décroît.*

— 1) Nommer le régime observé, puis comparer la pseudo-période T*, lue sur la figure, à la période propre

$$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}.$$

— 2) Montrer que le rapport de deux sommets successifs vaut 0,80 (amortissement géométrique).

— 3) Calculer l'énergie initiale

$$E_0 = \tfrac{1}{2}k\cdot X_0^2,$$

puis l'énergie restante au sommet X_2.

— 4) En déduire l'énergie dissipée en deux pseudo-périodes et la forme sous laquelle elle est perdue.

✏️ EXERCICE 6 — LE BALANCIER D'UNE HORLOGE (★★★)

Le balancier d'une horloge, assimilé à un pendule simple de longueur

$$l = 0{,}50\ \text{m}$$

et de masse

$$m = 0{,}80\ \text{kg},$$

oscille avec une amplitude angulaire

$$\alpha_m = 5{,}0°$$

($g = 9{,}8\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$). Au sommet de sa course, la sphère est remontée d'une hauteur

$$h = l\cdot(1 - \cos\alpha_m)$$

au-dessus de sa position la plus basse.

— 1) Calculer la période T_0 et la fréquence f des oscillations.

— 2) Calculer la hauteur h (on prendra $\cos 5{,}0° = 0{,}9962$).

— 3) En déduire l'énergie mécanique totale

$$E = m \cdot g \cdot h$$

(la vitesse y est nulle au sommet).

— 4) Pourquoi le mécanisme d'échappement de l'horloge doit-il apporter périodiquement de l'énergie au balancier ?

🎯

Exercices 02 terminés !

Le chapitre est bouclé : les corrigés corr_p2.html reprennent chaque exercice étape par étape, pièges compris.